

HiDiTingV100 蓝牙射频

测试指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档主要介绍 HiDiTingV100 系列芯片进行蓝牙信令测试和非信令测试的相关测试指南和注意事项，可用于测试射频的发射功率、EVM、频偏、接收灵敏度等指标。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 单板硬件开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 测试准备.....1

1.1 测试仪器及辅助器件..... 1

1.2 测试硬件连接图..... 2

2 射频测试指令4

2.1 射频测试相关指令一览表 4

2.2 射频测试相关指令描述..... 5

2.2.1 信令测试相关指令描述..... 5

2.2.2 非信令测试相关指令描述 6

2.2.2.1 使能 BT 常发功能..... 6

2.2.2.2 关闭 BT 常发功能..... 7

2.2.2.3 使能 BT 常收功能..... 8

2.2.2.4 关闭 BT 常收并查询收包数功能 9

2.2.2.5 使能 BLE 常发功能..... 10

2.2.2.6 关闭 BLE 常发功能..... 11

2.2.2.7 使能 BLE 常收功能..... 11

2.2.2.8 关闭 BLE 常收并查询收包数功能 12

2.2.3 其他射频测试相关指令描述..... 12

2.2.3.1 使能功率调整功能 12

2.2.3.2 使能和关闭单音发送功能 13

2.3 常用射频测试指令示例 14

2.3.1 信令测试指令示例 14

2.3.2 非信令常发测试指令示例 14

2.3.3 非信令常收测试指令示例	15
3 射频测试工具	17
3.1 基本介绍.....	17
3.2 使用方法.....	17
3.3 各个功能框介绍.....	19
3.3.1 使能 BT 常发功能.....	19
3.3.2 关闭 BT 常发功能.....	20
3.3.3 使能 BT 常收功能.....	20
3.3.4 关闭 BT 常收并查询收包数功能	21
3.3.5 使能 BLE 常发功能.....	22
3.3.6 关闭 BLE 常发功能.....	23
3.3.7 使能 BLE 常收功能.....	23
3.3.8 关闭 BLE 常收并查询收包数功能	24
3.3.9 使能和关闭信令测试功能	24
3.3.10 使能和关闭单音发送功能	25
3.3.11 使能功率调整功能	25
4 射频测试过程示例	27
4.1 蓝牙信令测试示例	27
4.2 蓝牙非信令常发测试示例	33
4.3 蓝牙非信令常收测试示例	37
5 通过 NV 存储模块调整发射功率	42
5.1 基本功能介绍	42
5.2 当前 NV 数据结构.....	42
5.3 NV 数据调整的操作方法	43
5.3.1 方式一：通过 Debugkits 工具调整 NV 数据	43
5.3.1.1 基本介绍.....	43
5.3.1.2 操作方法.....	43
5.3.2 方式二：通过 NV 描述项文件调整 NV 数据	45
5.3.2.1 基本介绍.....	45
5.3.2.2 操作方法.....	45

6 注意事项.....47

Draft

插图目录

图 1-1 射频测试硬件连接组网图	2
图 1-2 屏蔽箱内硬件连接组网图	2
图 3-1 DebugKits 软件工具栏界面	18
图 3-2 System 界面工具栏	18
图 3-3 射频测试工具基本设置界面	18
图 3-4 功能框界面	19
图 3-5 “BTTX ON” 功能框界面	20
图 3-6 “BTTX OFF” 功能框界面	20
图 3-7 “BTRX ON” 功能框界面	21
图 3-8 “BTRX OFF” 功能框界面	22
图 3-9 关闭 BT 常收日志界面返回收包数示例	22
图 3-10 “BLETX ON” 功能框界面	23
图 3-11 “BLETX OFF” 功能框界面	23
图 3-12 “BLERX ON” 功能框界面	24
图 3-13 “BLERX OFF” 功能框界面	24
图 3-14 关闭 BLE 常收日志界面返回收包数示例日志界面返回收包数示例	24
图 3-15 “BTDUTMODE” 功能框界面	25
图 3-16 “BTLO” 功能框界面	25
图 3-17 使能功率调整功能	26
图 4-1 设备管理器界面-信令测试	28

图 4-2 RFTEST 控制界面-打开串口.....	28
图 4-3 RFTEST 控制界面-使能信令测试功能.....	29
图 4-4 无线综测仪功能界面-信令测试.....	29
图 4-5 信令测试主界面.....	30
图 4-6 蓝牙地址读取界面.....	31
图 4-7 信令连接成功界面.....	32
图 4-8 RFTEST 控制界面-关闭信令测试功能.....	32
图 4-9 设备管理器界面-常发测试.....	33
图 4-10 RFTEST 控制界面-打开串口.....	33
图 4-11 RFTEST 控制界面-使能 BT 常发功能.....	34
图 4-12 无线综测仪功能界面-信号测量.....	34
图 4-13 非信令发送测试主界面.....	35
图 4-14 非信令发送测试参数配置界面.....	36
图 4-15 开启发送测试后的非信令发送测试主界面.....	37
图 4-16 RFTEST 控制界面-关闭 BT 常发功能.....	37
图 4-17 设备管理器界面-常收测试.....	38
图 4-18 RFTEST 控制界面-打开串口.....	38
图 4-19 RFTEST 控制界面-使能 BT 常收功能.....	39
图 4-20 无线综测仪功能界面-常收测试.....	39
图 4-21 信号发送功能主界面.....	40
图 4-22 RFTEST 控制界面-关闭 BT 常收功能并查询收包数.....	41
图 5-1 NV 数据结构.....	43
图 5-2 Debugkits 工具连接串口界面.....	44
图 5-3 打开命令行窗口.....	44
图 5-4 NV 存储数据读取.....	44
图 5-5 NV 存储数据修改.....	45
图 5-6 NV 存储数据修改后再次读取.....	45

图 5-7 NV 描述文件	46
图 5-8 功率调整开关修改	46
图 5-9 NV 存储数据修改	46

Draft

表格目录

表 2-1 射频测试相关指令 4

表 2-2 使能信令测试功能 5

表 2-3 使能 BT 常发功能 6

表 2-4 关闭 BT 常发功能 7

表 2-5 使能 BT 常收功能 8

表 2-6 使能 BLE 常发功能 10

表 2-7 关闭 BLE 常发功能 11

表 2-8 使能 BLE 常收功能 11

表 2-9 关闭 BLE 常收并查询收包数功能 12

表 2-10 使能功率调整功能 12

表 2-11 使能和关闭单音发送功能 13

表 2-12 信令测试指令示例 14

表 2-13 非信令常发测试指令示例 14

表 2-14 非信令常收测试指令示例 15

1 测试准备

1.1 测试仪器及辅助器件

1.2 测试硬件连接图

1.1 测试仪器及辅助器件

测试仪器及辅助器材：

- 计算机 (PC) 1 台。
- 无线综测仪 1 台 (需支持非信令测试, 建议同时支持信令测试)。
- 信号发生器 1 台 (需支持最高频率 12.75GHz)。
- BrandyK100 系列单板 1 块。
- SMA(M)-SMA(M)射频线缆 2 条, N(M)- SMA(M)射频线缆 2 条 (需至少支持 2GHz ~ 12.75GHz 的频率)。
- 双工器 SMA(F) 1 个。
- USB 转 Type-C 线、USB (公对公) 延长线和 USB 转 console 串口线各 1 条。
- 5V/2A USB 电源适配器 1 个。
- 屏蔽房或屏蔽箱 1 个 (屏蔽箱需支持对内部提供 110V ~ 240V /10A 电源插排、SMA 接头、USB 接口各一个, 隔离度 $\geq 80\text{dB}$) 以及其配套电源线 1 条。
- 网线 2 条。

1.2 测试硬件连接图

射频测试硬件连接组网图如图 1-1 所示，屏蔽箱内部硬件连线图如图 1-2 所示。

图1-1 射频测试硬件连接组网图

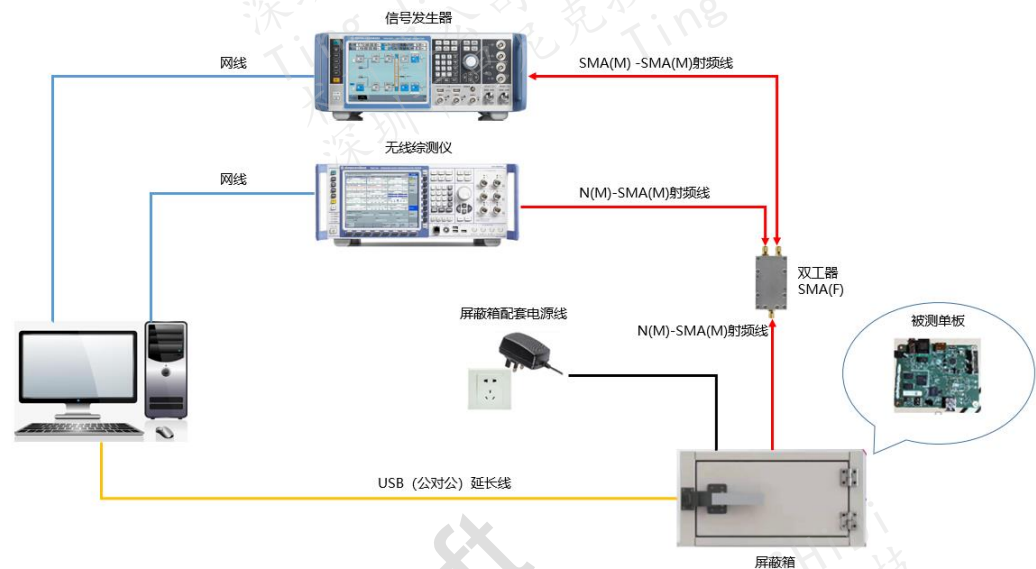
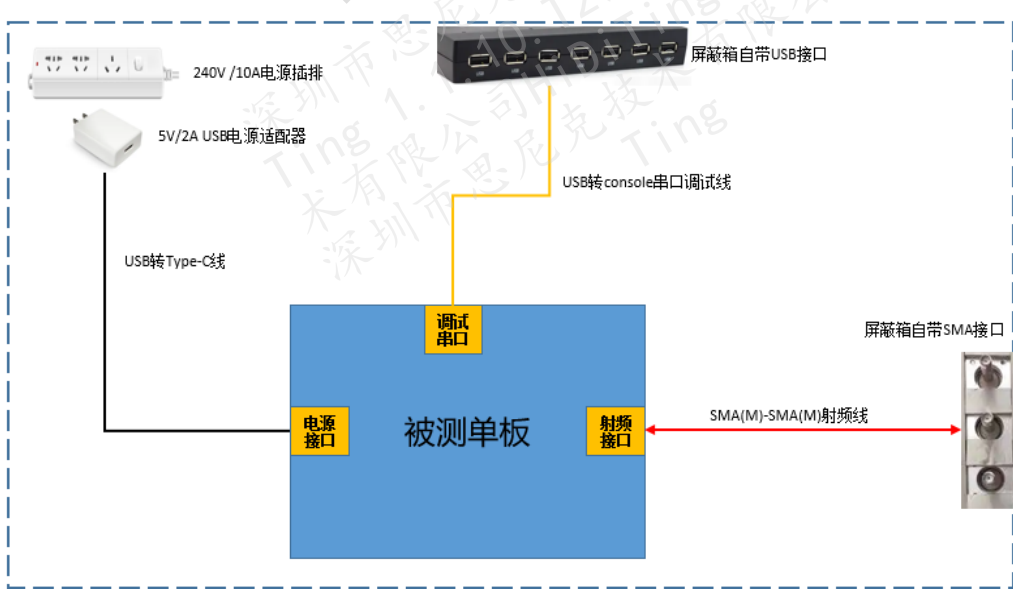


图1-2 屏蔽箱内硬件连接组网图



硬件连接的具体操作如下：

- 步骤 1 通过网线将 PC 机与无线综测仪和信号发生器进行连接。在 PC 机综测仪和信号发生器的控制软件或控制页面上，输入无线综测仪和信号发生器的 IP 地址，将 PC 机与无线综测仪和信号发生器连接起来，实现 PC 机对无线综测仪和信号发生器的控制。
- 步骤 2 将屏蔽箱与其配套电源线连接，并将被测单板放至屏蔽箱内。在屏蔽箱中，采用 5V/2A USB 电源适配器和 USB 转 Type-C 线，将电源插排与被测单板电源端口连接起来，同时采用 USB 延长线缆，将屏蔽箱与 PC 机连接起来。在屏蔽箱中，采用 USB 转 console 串口线，USB 端与屏蔽箱 USB 端口连接，console 端与单板的命令下发串口连接。
- 步骤 3 在无线综测仪的端口上采用 N(M)-SMA(M)同轴线缆，信号发生器的端口采用 SMA(M)-SMA(M)同轴线缆，将无线综测仪端口和信号发生器的端口连接到双工器同一端的端口上，并在另一端与屏蔽箱通过 N(M)-SMA(M)同轴线缆连接起来。
- 步骤 4 在屏蔽箱中，采用 SMA(M)-SMA(M)同轴线缆，将屏蔽箱内侧对应的射频端口与被测单板的天线座子连接起来。
- 步骤 5 完成以上操作后，测试环境搭建完毕。

----结束

📖 说明

- 本文中所提到的射频线缆类型可能和用户实际使用的存在差异，具体以实际使用仪表要求为准。
- 本文中提到的信号发生器，只有当抗干扰测试时才会用到，大部分测试只需要无线综测仪一台仪器就可完成。如果没有信号发生器，可以暂且将双工器去掉，使无线综测仪和屏蔽箱直接通过 N(M)-SMA(M)射频线缆连接。

2 射频测试指令

须知

发送射频测试相关指令前，请确保系统已经退出低功耗模式，否则无法下发相关命令。

- 2.1 射频测试相关指令一览表
- 2.2 射频测试相关指令描述
- 2.3 常用射频测试指令示例

2.1 射频测试相关指令一览表

本章节主要枚举所有指令，指令用法及详细参数解读详见“[2.2 射频测试相关指令描述](#)”章节。

表2-1 射频测试相关指令

指令	说明
AT^BTDUTMODE=<on/off>	使能信令测试功能。
AT^BTTX=01 02 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>	使能 BT 常发功能。
AT^BTTX=00	关闭 BT 常发功能。
AT^BTRX=01 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>	使能 BT 常收功能。
AT^BTRX=00	关闭 BT 常收并查询收包数

指令	说明
	功能。
AT^BLETX=01 <channel> <pattern type> <payload length> <phy>	使能 BLE 常发功能。
AT^BLETX=00	关闭 BLE 常发功能。
AT^BLERX=01 <channel> <phy>	使能 BLE 常收功能。
AT^BLERX=00	关闭 BLE 常收并查询收包数功能。
AT^BTPWR=<Power_Chip>,<Recover_Switch>	使能功率调整功能
AT^BTLO=<channel>,7,<switch>	使能和关闭单音发送功能。

2.2 射频测试相关指令描述

2.2.1 信令测试相关指令描述

使能信令测试功能

表2-2 使能信令测试功能

格式	AT^BTDUTMODE=<on/off>
响应	OK
参数说明	<on/off>：开关。 01: on 00: off
示例	发送：AT^BTDUTMODE=01 使能信令测试功能。
注意	信令测试结束后，请关闭信令测试模式再发送其他的命令。

2.2.2 非信令测试相关指令描述

2.2.2.1 使能 BT 常发功能

表2-3 使能 BT 常发功能

格式	AT^BTTX=01 02 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>
响应	OK
参数说明	• <channel>：信道。 16 进制参数，取值范围为 00 ~ 4E，即对应的十进制转换值为 0 ~ 78。 • <packet type>：包类型，和<burst type>取值共同决定最终的包类型。 - 04：若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH1；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH1。 - 08：若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH1。 - 0A：若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH3。 - 0B：若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH3；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH3。 - 0E：若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH5。 - 0F：若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH5；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH5。 • <payload length>：包长（Byte）。 - 16 进制参数，共 16bit。10 进制包长转换成 16 进制后，高 8bit 的值与命令中参数的低 8bit 的值对应，依次类推。 - 最大取值和包类型有关，详见下方： DH1：27Byte（0x001B），参数取值为 1B 00 DH3：183Byte（0x00B7），参数取值为 B7 00 DH5：339Byte（0x0153），参数取值为 53 01 2DH1：54Byte（0x0036），参数取值为 36 00 2DH3：367Byte（0x016F），参数取值为 6F 01 2DH5：679Byte（0x02A7），参数取值为 A7 02

	3DH1: 83Byte (0x0053) , 参数取值为 53 00 3DH3: 552Byte (0x0228) , 参数取值为 28 02 3DH5: 1021Byte (0x03FD) , 参数取值为 FD 03 • <burst type>: 模式, 和<packet type>取值共同决定最终的包类型。 - 00: EDR - 01: BR • <pattern type>: 编码类型。 - 03: 10101010 - 04: PRBS9 - 09: 11110000
示例	发送: AT^BTTX=01 02 00 0F FD 03 00 04---使能 BT 常发。 • 信道: 0 信道 • 编码类型: PRBS9 • 包类型: 3DH5 • 包长: 1021Byte, 参数取值为 FD 03
注意	本命令发送后, 如果需要发送其他命令, 请先关闭 BT 常发功能。

2.2.2.2 关闭 BT 常发功能

表2-4 关闭 BT 常发功能

格式	AT^BTTX=00
响应	OK
参数说明	固定格式, 不可修改。
示例	发送: AT^BTTX=01 02 00 0F FD 03 00 04---使能 BT 常发。 回显: OK 发送: AT^BTTX=00---关闭 BT 常发。 回显: OK
注意	-

2.2.2.3 使能 BT 常收功能

表2-5 使能 BT 常收功能

格式	AT^BTRX=01 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>
响应	OK
参数说明	• <channel>: 信道。 16 进制参数，取值范围为 00 ~ 4E，即对应的十进制转换值为 0 ~ 78。 • <packet type>: 包类型，和<burst type>取值共同决定最终的包类型。 - 04: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH1；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH1。 - 08: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH1。 - 0A: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH3。 - 0B: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH3；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH3。 - 0E: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 2DH5。 - 0F: 若<burst type>取值为 00，则包类型为 3DH5；若<burst type>取值为 01，则包类型为 DH5。 • <payload length>: 包长 (Byte) - 16 进制参数，共 16bit。10 进制包长转换成 16 进制后，高 8bit 的值与命令中参数的低 8bit 的值对应，依次类推。 - 最大取值和包类型有关，详见下方： DH1: 27Byte (0x001B) , 参数取值为 1B 00 DH3: 183Byte (0x00B7) , 参数取值为 B7 00 DH5: 339Byte (0x0153) , 参数取值为 53 01 2DH1: 54Byte (0x0036) , 参数取值为 36 00 2DH3: 367Byte (0x016F) , 参数取值为 6F 01 2DH5: 679Byte (0x02A7) , 参数取值为 A7 02

	3DH1: 83Byte (0x0053) , 参数取值为 53 00 3DH3: 552Byte (0x0228) , 参数取值为 28 02 3DH5: 1021Byte (0x03FD) , 参数取值为 FD 03 • <burst type>: 模式, 和<packet type>取值共同决定最终的包类型。 - 00: EDR - 01: BR • <pattern type>: 编码类型。 - 03: 10101010 - 04: PRBS9 - 09: 11110000
示例	发送: AT^BTRX=01 00 0F 53 01 01 04---使能 BT 常收。 • 信道: 0 信道 • 编码类型: PRBS9 • 包类型: DH5 • 包长: 339Byte, 参数取值为 53 01。
注意	1. 本命令默认蓝牙地址为 NAP=1122, UAP=33, LAP=332211。 2. 本命令发送后, 如果需要发送其他命令, 请先关闭 BT 常收功能。

2.2.2.4 关闭 BT 常收并查询收包数功能

格式	AT^BTRX=00
响应	receive rx packet number is <packets>
参数说明	• 命令为固定格式, 不可修改。 • <packets>: 收包数 十进制参数, 丢包率 = (仪器设置发包数 - 收包数) / 仪器设置发包数 × 100%。
示例	发送: AT^BTRX=01 00 0F 53 01 01 04---使能 BT 常收。 回显: OK 发送: AT^BTRX=00---关闭 BT 常收。

	回显：receive rx packet number is 1000---收包数为 1000 个。
注意	-

2.2.2.5 使能 BLE 常发功能

表2-6 使能 BLE 常发功能

格式	AT^BLETX=01 <channel> <pattern type> <payload length> <phy>
响应	OK
参数说明	• <channel>：信道。 16 进制参数，取值范围为 00 ~ 27，即对应的十进制转换值为 0 ~ 39。 • <pattern type>：编码类型。 - 00：PRBS9 - 01：11110000 - 02：10101010 • <payload length>：包长（Byte）。 16 进制参数，最小取值为 01，即转换为十进制为 1Byte；最大取值为 FF，即转换为十进制为 255Byte。 • <phy>：包类型。 - 01：BLE1M - 02：BLE2M
示例	AT^BLETX=01 00 00 FF 01---使能 BLE 常发。 • 信道：0 信道 • 包类型：BLE1M • 包长：255Byte，参数取值为 FF。 • 编码类型：PRBS9
注意	本命令发送后，如果需要发送其他命令，请先关闭 BLE 常发功能。

2.2.2.6 关闭 BLE 常发功能

表2-7 关闭 BLE 常发功能

格式	AT^BLETX=00
响应	OK
参数说明	固定格式，不可修改。
示例	发送：AT^BLETX=01 00 01 FF 01---使能 BLE 常发。 回显：OK 发送：AT^BLETX=00---关闭 BLE 常发。 回显：OK
注意	-

2.2.2.7 使能 BLE 常收功能

表2-8 使能 BLE 常收功能

格式	AT^BLERX=01 <channel> <phy>
响应	OK
参数说明	• <channel>：信道。 16 进制参数，取值范围为 00 ~ 27，即对应的十进制转换值为 0 ~ 39。 • <phy>：包类型。 - 01：BLE1M - 02：BLE2M
示例	AT^BLERX=01 27 01 使能 BLE 常收： • 信道：39 信道 • 包类型：BLE1M
注意	本命令发送后，如果需要发送其他命令，请先关闭 BLE 常收功能。

2.2.2.8 关闭 BLE 常收并查询收包数功能

表2-9 关闭 BLE 常收并查询收包数功能

格式	AT^BLERX=00
响应	receive rx packet number is <packets>
参数说明	- 命令为固定格式，不可修改。 <packets>：收包数。 十进制参数，丢包率 = (仪器设置发包数 - 收包数) / 仪器设置发包数 × 100%。
示例	发送：AT^BLERX=01 27 01---使能 BLE 常收。 回显：OK 发送：AT^BLERX=00---关闭 BLE 常收。 回显：receive rx packet number is 800---收包数为 800 个。
注意	-

2.2.3 其他射频测试相关指令描述

2.2.3.1 使能功率调整功能

表2-10 使能功率调整功能

格式	AT^BTPWR=<Power_Chip>,<Recover_Switch>
响应	OK
参数说明	<Power_Chip>：芯片输出功率。 10 进制参数，取值范围为 2 ~ 14。 <Recover_Switch>：功率恢复至默认状态开关。 0：关闭 1：开启
示例	1. AT^BTPWR=2,0

	芯片输出功率为 2dBm。 2. AT^BTPWR=2,1 芯片输出功率恢复至默认状态。
注意	1. 功率调整针对所有模式均生效，比如将 BR 功率调整为 12dBm，则 EDR 和 BLE 功率也会提升到 12dBm。 2. 当芯片部分模式的输出功率高于芯片规格时，对应模式的射频性能可能会受到影响。 3. 本命令调整后，仅针对本次上电有效，芯片复位后需要重新发送命令来调整功率。 4. 本命令发送前，请确保已经进入信令测试模式或已经开启非信令常发功能，否则无法生效。

2.2.3.2 使能和关闭单音发送功能

表2-11 使能和关闭单音发送功能

格式	AT^BTLO=<channel>,7,<switch>
响应	OK
参数说明	• <channel>: 信道。 10 进制参数，取值范围 0 ~ 78。 • <switch>: 开关。 - 1: 使能 - 2: 关闭
示例	1. AT^BTLO=40,7,1 使能单音发送：40 信道，即中心频点 2442MHz。 2. AT^BTLO=40,7,2 关闭单音发送。
注意	-

2.3 常用射频测试指令示例

2.3.1 信令测试指令示例

表2-12 信令测试指令示例

指令	说明
AT^BTDUTMODE=01	使能信令测试功能。
AT^BTDUTMODE=00	关闭信令测试功能。

2.3.2 非信令常发测试指令示例

表2-13 非信令常发测试指令示例

指令	说明
AT^BTTX=01 02 00 0F 53 01 01 04	使能 BT 常发功能，0 信道，编码类型 PRBS9，包类型 DH5，包长 339Byte。
AT^BTTX=01 02 4E 0F 53 01 01 04	使能 BT 常发功能，78 信道，编码类型 PRBS9，包类型 DH5，包长 339Byte。
AT^BTTX=01 02 00 0E A7 02 00 04	使能 BT 常发功能，0 信道，编码类型 PRBS9，包类型 2DH5，包长 679Byte。
AT^BTTX=01 02 4E 0E A7 02 00 04	使能 BT 常发功能，78 信道，编码类型 PRBS9，包类型 2DH5，包长 679Byte。
AT^BTTX=01 02 00 0F FD 03 00 04	使能 BT 常发功能，0 信道，编码类型 PRBS9，包类型 3DH5，包长 1021Byte。
AT^BTTX=01 02 4E 0F FD 03 00 04	使能 BT 常发功能，78 信道，编码类型 PRBS9，包类型 3DH5，包长 1021Byte。
AT^BTTX=00	关闭 BT 常发功能。
AT^BLETX=01 00 00 FF 01	使能 BLE 常发功能，0 信道，编码类型 PRBS9，包类型 BLE1M，包长 255Byte。

指令	说明
AT^BLETX=01 27 00 FF 01	使能 BLE 常发功能, 39 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 BLE1M, 包长 255Byte。
AT^BLETX=01 00 00 FF 02	使能 BLE 常发功能, 0 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 BLE2M, 包长 255Byte。
AT^BLETX=01 27 00 FF 02	使能 BLE 常发功能, 39 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 BLE2M, 包长 255Byte。
AT^BLETX=00	关闭 BLE 常发功能。

2.3.3 非信令常收测试指令示例

表2-14 非信令常收测试指令示例

指令	说明
AT^BTRX=01 00 0F 53 01 01 04	使能 BT 常收功能, 0 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 DH5, 包长 339Byte。
AT^BTRX=01 4E 0F 53 01 01 04	使能 BT 常收功能, 78 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 DH5, 包长 339Byte。
AT^BTRX=01 00 0E A7 02 00 04	使能 BT 常收功能, 0 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 2DH5, 包长 679Byte。
AT^BTRX=01 4E 0E A7 02 00 04	使能 BT 常收功能, 78 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 2DH5, 包长 679Byte。
AT^BTRX=01 00 0F FD 03 00 04	使能 BT 常收功能, 0 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 3DH5, 包长 1021Byte。
AT^BTRX=01 4E 0F FD 03 00 04	使能 BT 常收功能, 78 信道, 编码类型 PRBS9, 包类型 3DH5, 包长 1021Byte。
AT^BTRX=00	关闭 BT 常收并查询收包数功能。
AT^BLERX=01 00 01	使能 BLE 常收功能, 0 信道, 包类型 BLE1M, 包长 255Byte。

指令	说明
AT^BLERX=01 27 01	使能 BLE 常收功能，39 信道，包类型 BLE1M，包长 255Byte。
AT^BLERX=01 00 02	使能 BLE 常收功能，0 信道，包类型 BLE2M，包长 255Byte。
AT^BLERX=01 27 02	使能 BLE 常收功能，39 信道，包类型 BLE2M，包长 255Byte。
AT^BLERX=00	关闭 BLE 常收并查询收包数功能。

3 射频测试工具

3.1 基本介绍

3.2 使用方法

3.3 各个功能框介绍

3.1 基本介绍

射频测试工具集成在 DebugKits 软件当中，在界面上可通过设置包类型、信道和包长度等参数，自动下发相关 AT 命令到被测设备，可用于研发调测、认证测试等多种场景。

DebugKits 软件的安装和启动说明在《HiDiTingV100 DebugKits 工具 使用指南》中有介绍，本文不再赘述。

须知

发送射频测试相关指令前，请确保系统已经退出低功耗模式，否则无法下发相关命令。

3.2 使用方法

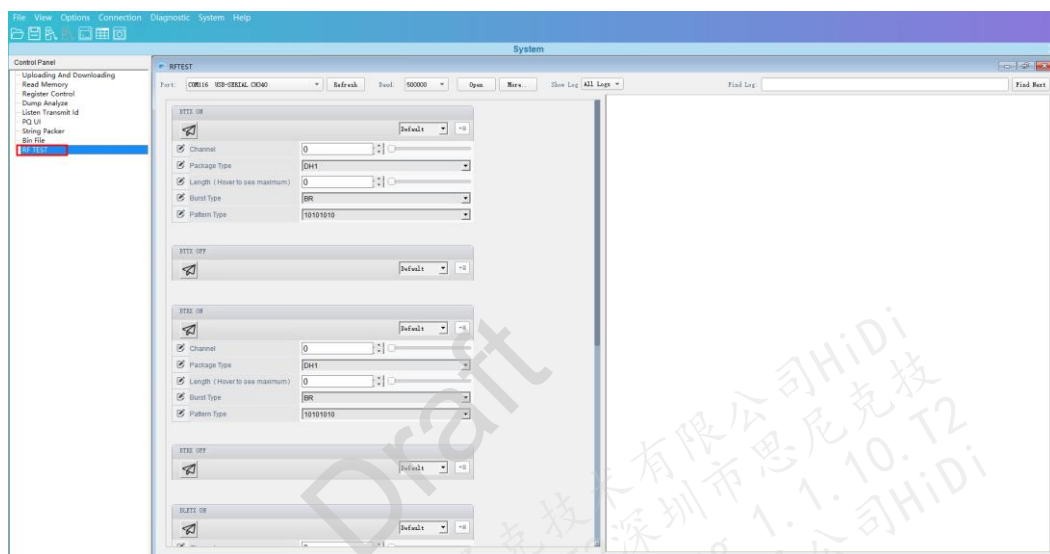
步骤 1 打开 DebugKits 软件，在上方工具栏中点击“System”页签，选中下拉框中的“System”选项。如图 3-1 所示。

图3-1 DebugKits 软件工具栏界面



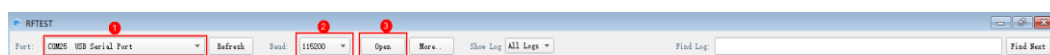
步骤 2 双击左侧工具栏中的“RF TEST”页签，即可打开射频测试工具。如图 3-2 所示。

图3-2 System 界面工具栏



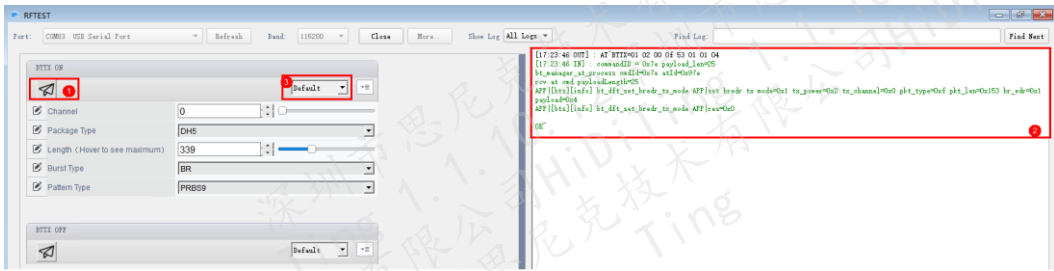
步骤 3 在射频测试工具界面上方，设置“Port”为 AT 命令发送的实际串口号，如图 3-3 中①所示；设置“Baud”为实际使用串口波特率，如图 3-3 中②所示；随后点击“Open”，即可打开 AT 命令发送的串口，如图 3-3 中③所示。

图3-3 射频测试工具基本设置界面



步骤 4 在完成上述步骤后，即可在下方功能框中设置参数，参数设置好后可通过点击功能框左上角的“纸飞机”标志来下发命令，如图 3-4 中①所示；下发的命令和命令返回值，可在右侧的日志框中看到，如图 3-4 中②所示；另外，功能框右上角参数进制选项默认为“Default”代表设置的参数为十进制，可在下拉框中修改为十六进制或十进制，如图 3-4 中③所示。

图3-4 功能框界面



----结束

3.3 各个功能框介绍

3.3.1 使能 BT 常发功能

须知

使能 BT 常发功能后，如果需要发送其他命令，请先参照 [3.3.2 关闭 BT 常发功能](#) 小节，关闭 BT 常发功能。

“BTTX ON” 即为使能 BT 常发的功能框，如图 3-5 所示，此界面可选择如下几个参数：

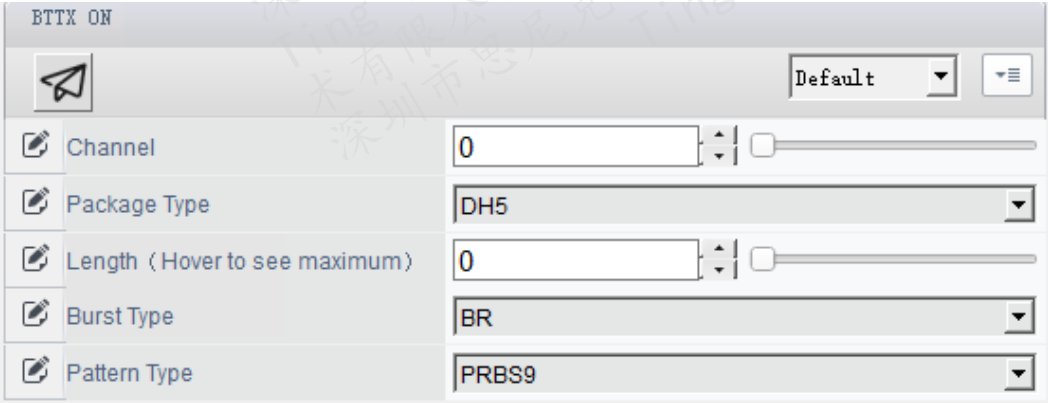
- Channel：信道，取值范围为 0 ~ 78。
- Package Type：包类型，取值范围为 DH1、DH3、DH5、2DH1、2DH3、2DH5、3DH1、3DH3、3DH5。
- Length：包长，最大取值和包类型相关，详见下方：

DH1:	27
DH3:	183
DH5:	339
2DH1:	54
2DH3:	367
2DH5:	679
3DH1:	83
3DH3:	552

3DH5: 1021

- Burst Type: 包模式，无需手动设置，跟随包类型联动生成。
- Pattern Type: 编码类型，取值范围为 10101010、PRBS9、11110000。

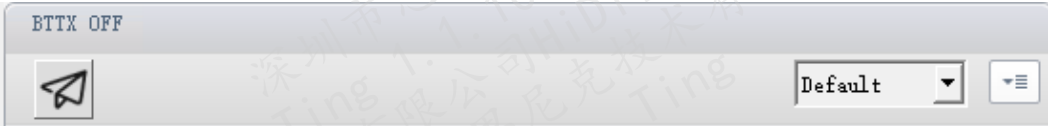
图3-5 “BTTX ON”功能框界面



3.3.2 关闭 BT 常发功能

“BTTX OFF”即为关闭 BT 常发的功能框，如图 3-6 所示，此界面可在使能 BT 常发功能之后，关闭 BT 常发功能。

图3-6 “BTTX OFF”功能框界面



3.3.3 使能 BT 常收功能

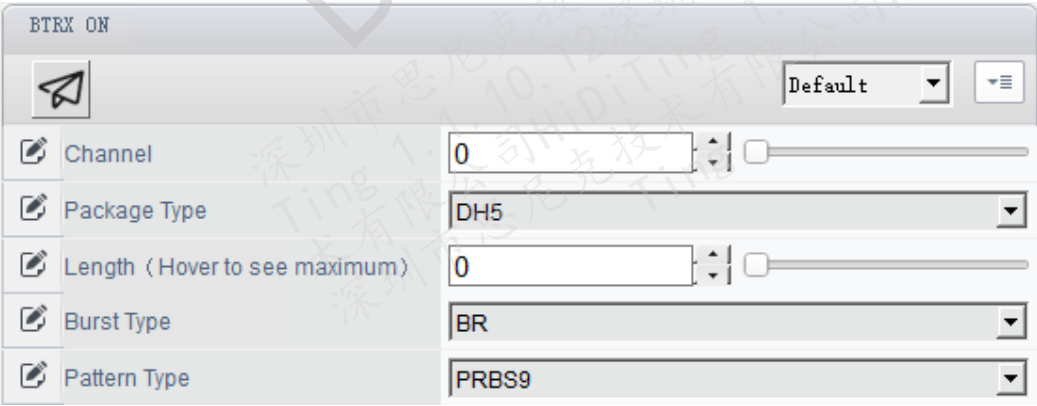
须知

1. 测试 BT 常收功能时，务必将仪表波形文件中的蓝牙地址设置为 NAP=1122、UAP=33、LAP=332211。如果不按照此设置，测试将无法正确查询到收包数。
2. 使能 BT 常收功能后，如果需要发送其他命令，请先参照“3.3.4 关闭 BT 常收并查询收包数功能”小节，关闭 BT 常收功能。

“BTRX ON”即为使能 BT 常收的功能框，如图 3-7 所示，此界面可选择如下几个参数：

- Channel: 信道, 取值范围为 0 ~ 78。
- Package Type: 包类型, 取值范围为 DH1、DH3、DH5、2DH1、2DH3、2DH5、3DH1、3DH3、3DH5。
- Length: 包长, 最大取值和包类型相关, 详见下方:
DH1: 27
DH3: 183
DH5: 339
2DH1: 54
2DH3: 367
2DH5: 679
3DH1: 83
3DH3: 552
3DH5: 1021
- Burst Type: 包模式, 无需手动设置, 跟随包类型联动生成。
- Pattern Type: 编码类型, 取值范围为 10101010、PRBS9、11110000。

图3-7 “BTRX ON”功能框界面



3.3.4 关闭 BT 常收并查询收包数功能

“BTRX OFF” 即为关闭 BT 常收并查询收包数的功能框, 如图 3-8 所示, 此界面可在使能 BT 常收功能之后, 关闭 BT 常收功能, 并在日志界面返回收包数, 格式为 “receive rx packet number is [0]”, 如图 3-9 所示。

图3-8 “BTRX OFF”功能框界面

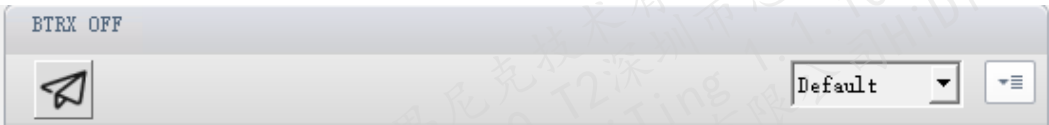
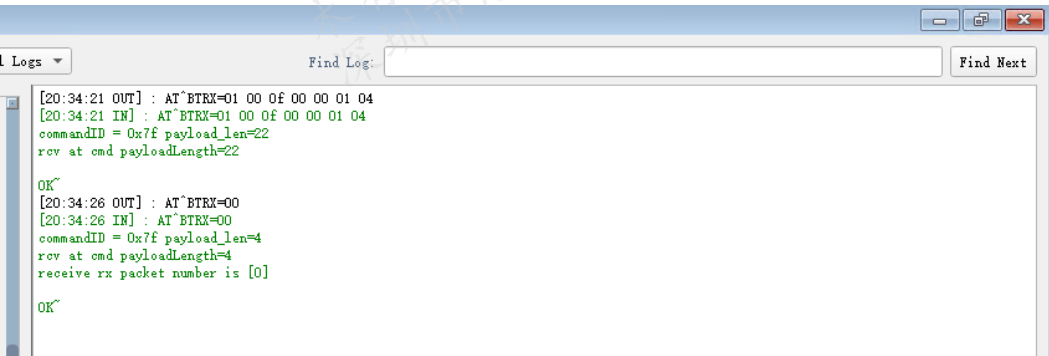


图3-9 关闭 BT 常收日志界面返回包数示例



3.3.5 使能 BLE 常发功能

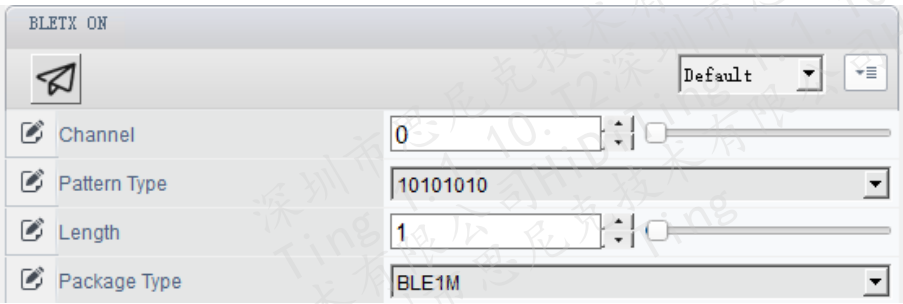
须知

使能 BLE 常发功能后，如果需要发送其他命令，请先参照 “3.3.6 关闭 BLE 常发功能” 小节，关闭 BLE 常发功能。

“BLETX ON” 即为使能 BLE 常发的功能框，如图 3-10 所示，此界面可选择如下几个参数：

- Channel：信道，取值范围为 0 ~ 39。
- Package Type：包类型，取值范围为 BLE1M、BLE2M。
- Length：包长，最小取值为 1，最大取值为 255。
- Pattern Type：编码类型，取值范围为 10101010、PRBS9、11110000。

图3-10 “BLETX ON”功能框界面



3.3.6 关闭 BLE 常发功能

“BLETX OFF” 即为关闭 BLE 常发的功能框，如[图 3-11](#) 所示，此界面可在使能 BLE 常发功能之后，关闭 BLE 常发功能。

图3-11 “BLETX OFF”功能框界面



3.3.7 使能 BLE 常收功能

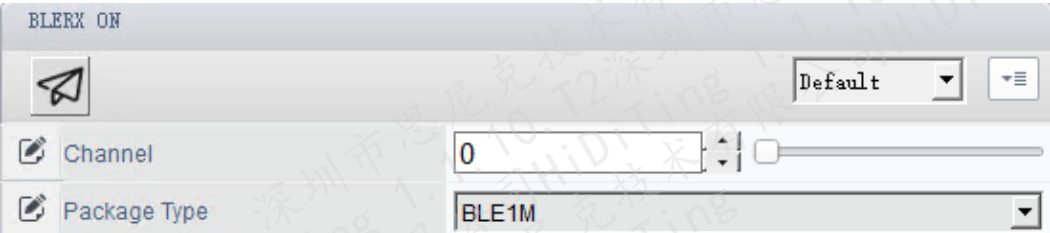
须知

使能 BLE 常收功能后，如果需要发送其他命令，请先参照 [“3.3.8 关闭 BLE 常收并查询收包数功能”](#) 小节，关闭 BLE 常收功能。

“BLERX ON” 即为使能 BLE 常收的功能框，如[图 3-12](#) 所示，此界面可选择如下几个参数：

- Channel：信道，取值范围为 0 ~ 39。
- Package Type：包类型，取值范围为 BLE1M、BLE2M。

图3-12 “BLERX ON”功能框界面



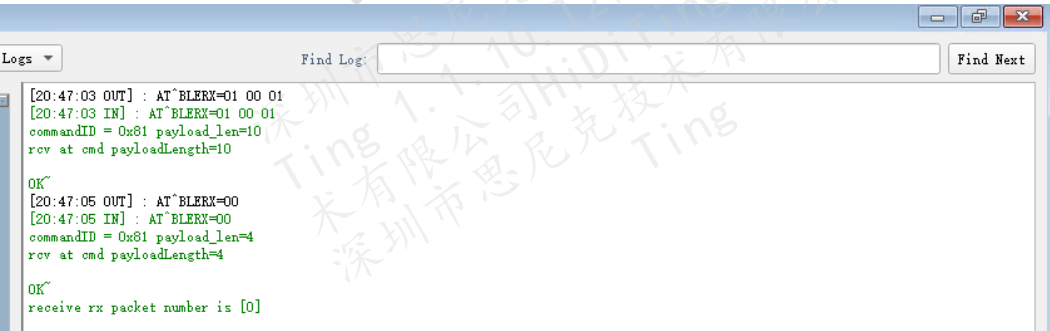
3.3.8 关闭 BLE 常收并查询收包数功能

“BLERX OFF” 即为关闭 BLE 常收并查询收包数功能的功能框，如图 3-13 所示，此界面可在使能 BLE 常收功能之后，关闭 BLE 常收功能，并在日志界面返回收包数，格式为 “receive rx packet number is [0]”，如图 3-14 所示。

图3-13 “BLERX OFF”功能框界面



图3-14 关闭 BLE 常收日志界面返回收包数示例日志界面返回收包数示例



3.3.9 使能和关闭信令测试功能

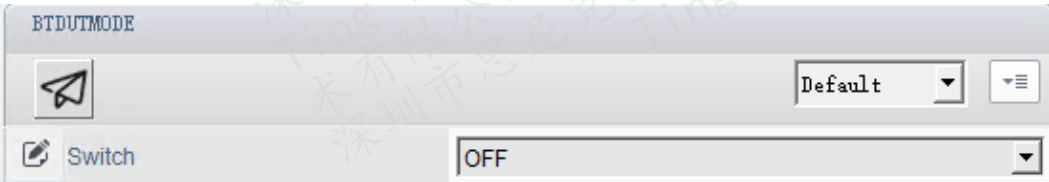
须知

使能信令测试功能后，如果需要发送其他命令，请先关闭信令测试功能。

“BTDUTMODE” 即为使能和关闭信令测试的功能框，如图 3-15 所示，此界面可选择如下参数：

Switch：开关，取值范围为 ON、OFF。

图3-15 “BTDUTMODE”功能框界面



3.3.10 使能和关闭单音发送功能

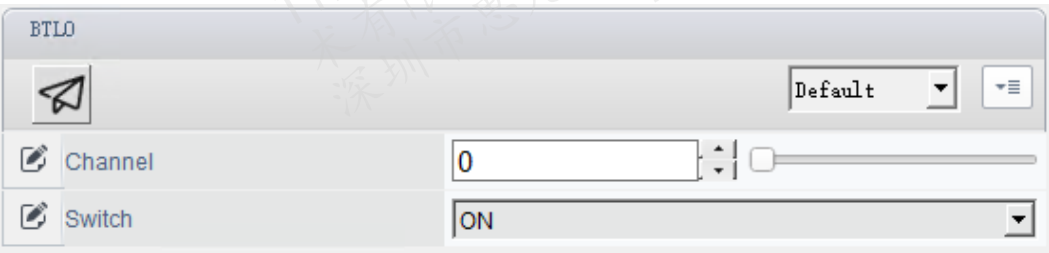
须知

使能单音发送功能后，如果需要发送其他命令，请先关闭单音发送功能。

“BTLO” 即为使能和关闭单音发送功能的功能框，如图 3-16 所示，此界面可选择如下参数：

- Channel：信道，取值范围为 0 ~ 78。
- Switch：开关，取值范围为 ON、OFF

图3-16 “BTLO”功能框界面



3.3.11 使能功率调整功能

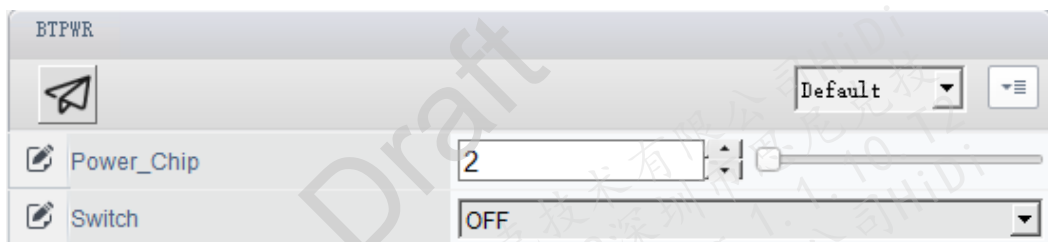
须知

1. 功率调整针对所有模式均生效，比如将 BR 功率调整为 12dBm，则 EDR 和 BLE 功率也会提升到 12dBm。
2. 当芯片部分模式的输出功率高于芯片规格时，对应模式的射频性能可能会受到影响。
3. 本命令调整后，仅针对本次上电有效，芯片复位后需要重新发送命令来调整功率。
4. 本命令发送前，请确保已经进入信令测试模式或已经开启非信令常发功能，否则无法生效。

“BTPWR”即为使能功率调整功能的功能框，如图 3-17 所示，此界面可选择如下参数：

- Power_Chip：芯片功率，取值范围为 2~14。
- Switch：功率恢复开关，取值范围为 ON、OFF（如果需要调整功率选择“OFF”，需要恢复功率至默认状态选择“ON”）

图3-17 使能功率调整功能



4 射频测试过程示例

须知

- 本示例使用罗德与施瓦茨公司的 CMW500 作为无线综测仪，仪表操作方法仅适用于 CMW500。如果用户使用其他型号仪表测试时，针对单板发送命令的步骤是相同的，但是仪表操作步骤是不同的，具体仪表操作方法详见对应仪表厂家的操作指南。
- 本示例采用射频测试工具来下发命令，相关介绍请参见“3 射频测试工具”章节。
- 发送射频测试相关指令前，请确保系统已经退出低功耗模式，否则无法下发相关命令。

4.1 蓝牙信令测试示例

4.2 蓝牙非信令常发测试示例

4.3 蓝牙非信令常收测试示例

4.1 蓝牙信令测试示例

步骤 1 将串口线缆与单板的命令下发串口连接后，在设备管理器中可以看到对应的端口号，如图 4-1 所示。

图4-1 设备管理器界面-信令测试



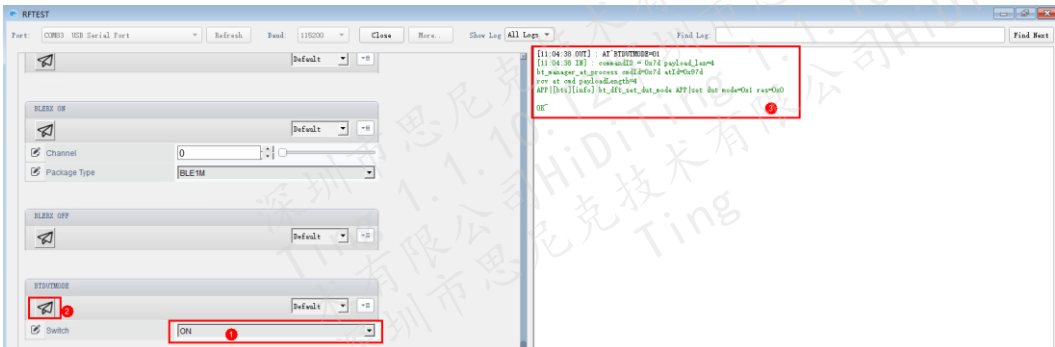
步骤 2 按照“3.2 使用方法”小节介绍，打开 Debugkits 工具里面的 RFTEST 模块。如图 4-2 所示，根据步骤 1 中查询到的串口号在图中①位置处选择对应的串口，根据版本对应的串口波特率在图中②位置处选择对应的波特率，并在图中③位置处点击“Open”来打开口。

图4-2 RFTEST 控制界面-打开口



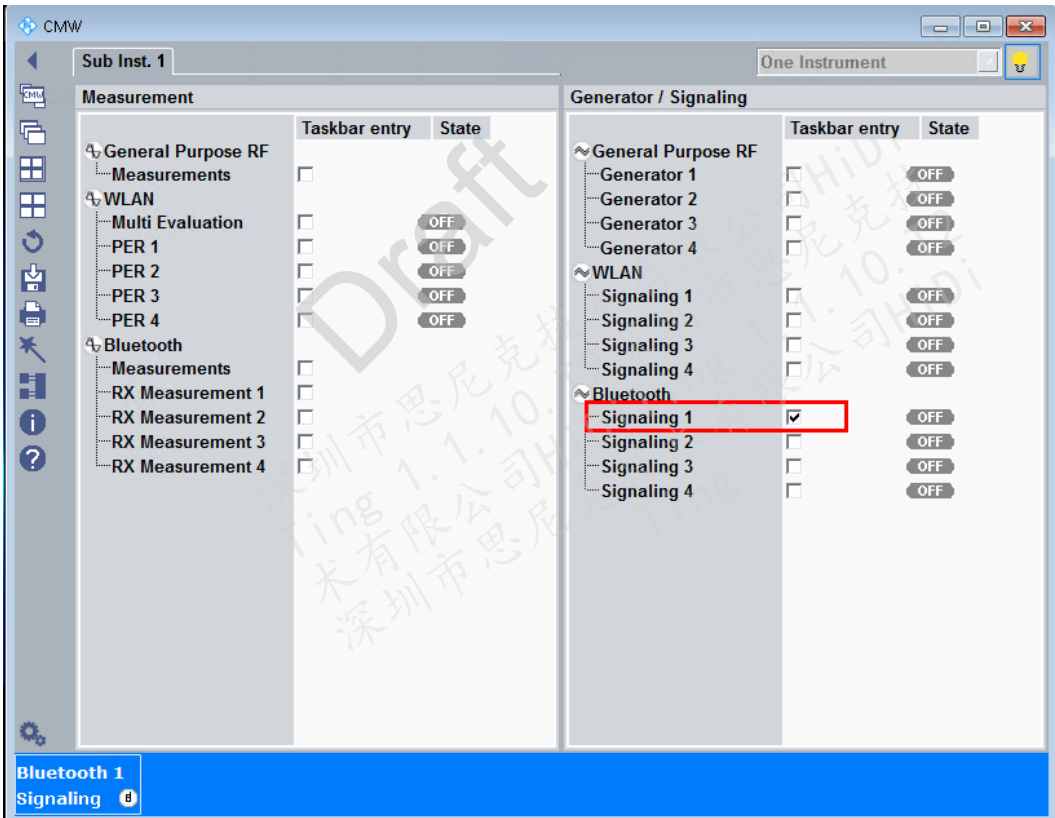
步骤 3 如图 4-3 所示，在“BTDUTMODE”功能框，图中①位置处将“Switch”参数修改为“ON”，图中②位置处点击“纸飞机”标志来下发命令使能信令测试功能，在图中③位置处看到“OK”命令即下发成功。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.9 使能和关闭信令测试功能”。

图4-3 RFTEST 控制界面-使能信令测试功能



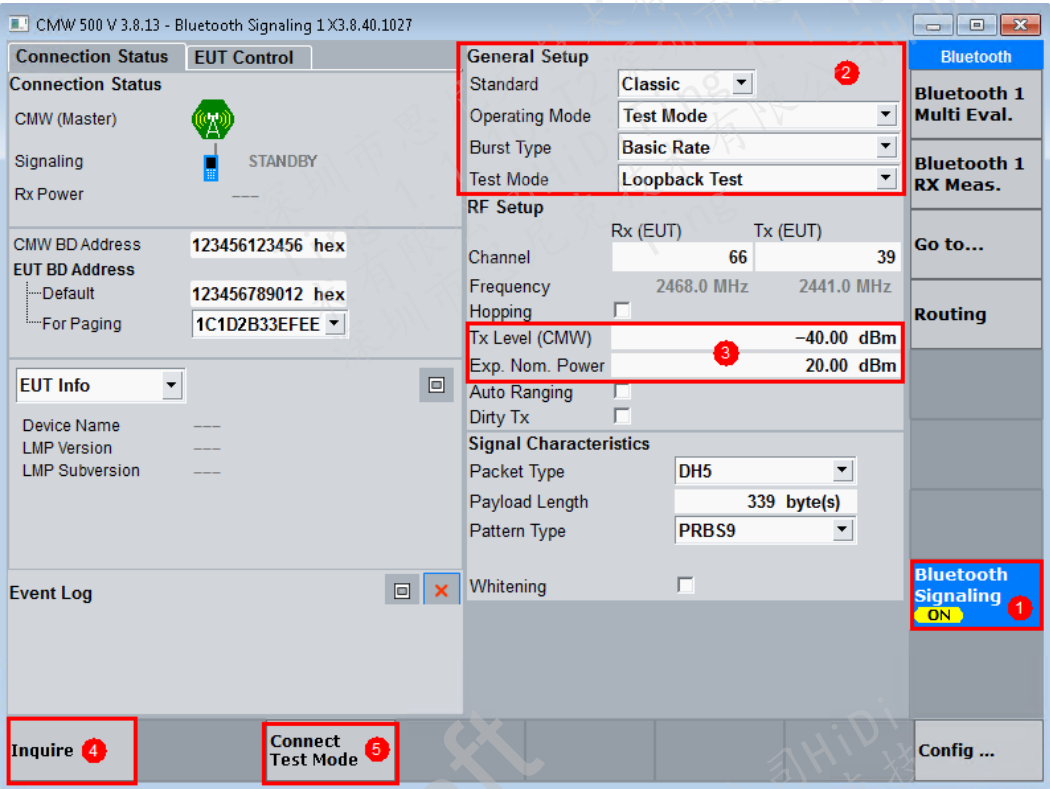
步骤 4 通过远程桌面连接无线综测仪后，勾选如图 4-4 所示红框位置，打开信令测试功能。

图4-4 无线综测仪功能界面-信令测试



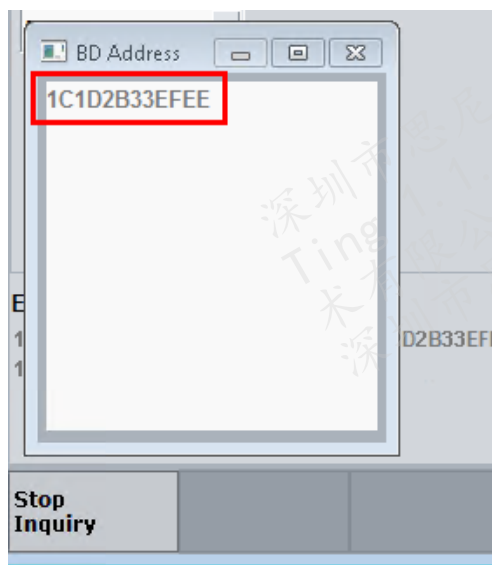
步骤 5 如图 4-5 中①所示，右键打开蓝牙信令连接开关。

图4-5 信令测试主界面



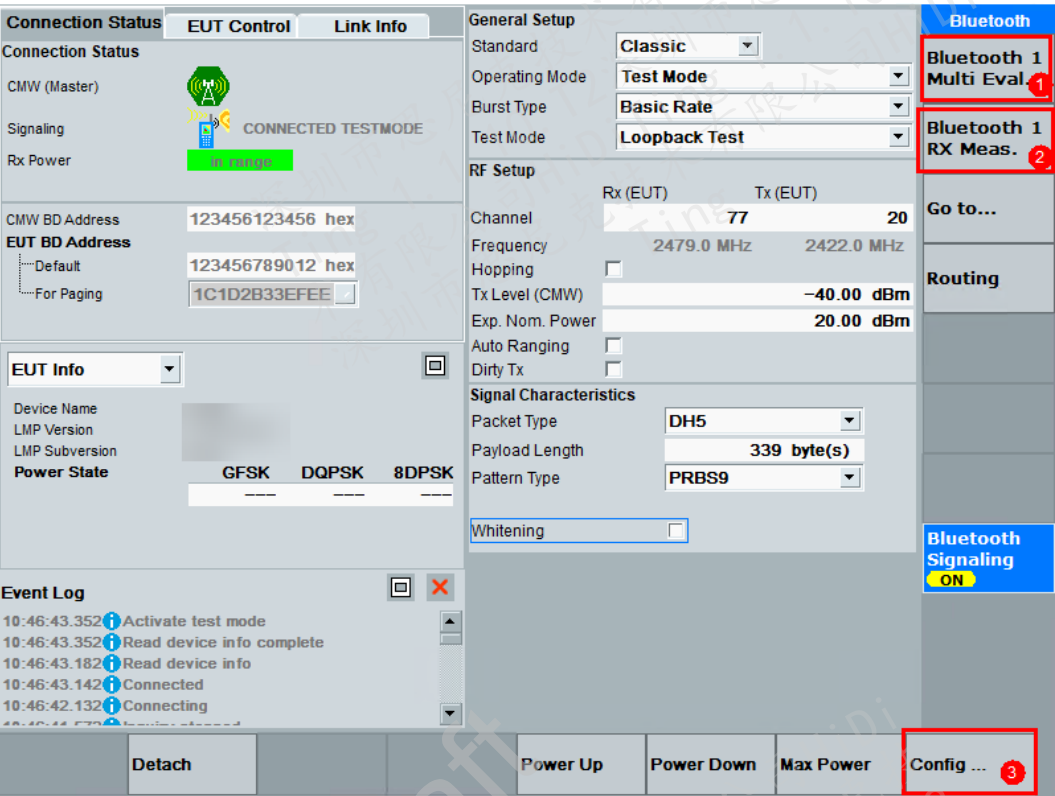
- 步骤 6 如图 4-5 中②所示，设置“Standard”为“Classic”，“Operating Mode”为“Test Mode”，“Burst Type”为“Basic Rate”，“Test Mode”为“Loopback Test”。
- 步骤 7 如图 4-5 中③所示，设置“Tx Level (CMW)”为“-40dBm”，“Exp.Nom.Power”为“20dBm”（此处以实际功率为准，建议在实际功率基础上增加 3~5 dB）。
- 步骤 8 如图 4-5 中④所示，点击“Inquire”按钮，等待直到界面左下角出现蓝牙地址，如图 4-6 所示。

图4-6 蓝牙地址读取界面



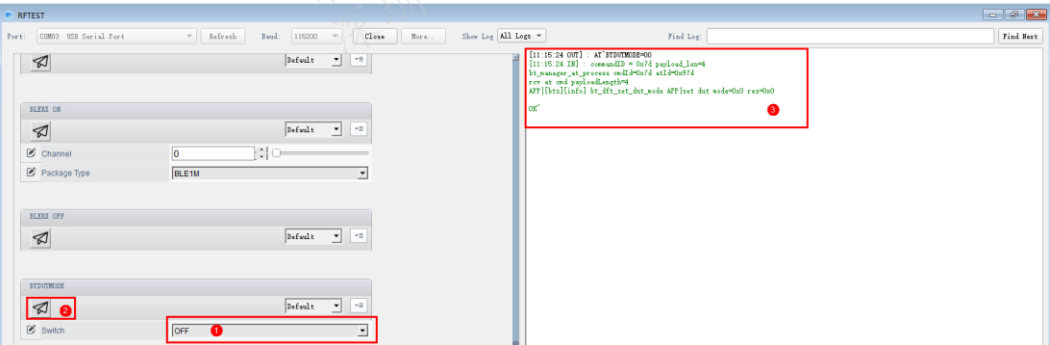
步骤 9 点击图 4-5 中⑤所示的“Connect Test Mode”按钮，连接成功后会出现如图 4-7 所示界面，即界面左下角出现“Detach”按钮，然后就可以开始进行信令测试。其中图 4-7 中①表示的是 TX 测试，②表示的是 RX 测试，③可以对一些基本测试参数进行配置。

图4-7 信令连接成功界面



步骤 10 信令测试结束后，需要关闭信令测试功能。如图 4-3 所示，在“BTDUTMODE”功能框，图中①位置处将“Switch”参数修改为“OFF”，图中②位置处点击“纸飞机”标志来下发命令下发关闭信令测试功能，在图中③位置处看到“OK”命令即下发成功。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.9 使能和关闭信令测试功能”。

图4-8 RFTEST 控制界面-关闭信令测试功能



-----结束

4.2 蓝牙非信令常发测试示例

步骤 1 将串口线缆与单板的命令下发串口连接后，在设备管理器中可以看到对应的端口号，如图 4-9 所示。

图4-9 设备管理器界面-常发测试



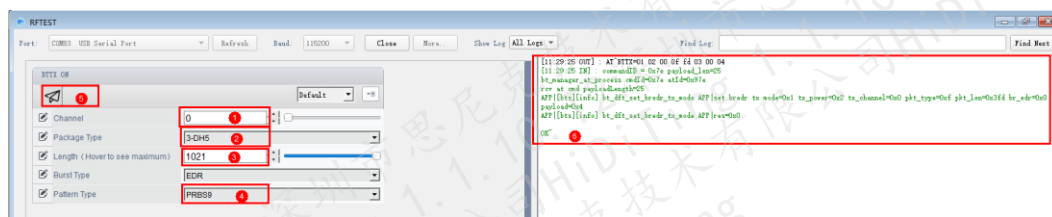
步骤 2 按照“3.2 使用方法”小节介绍，打开 Debugkits 工具里面的 RFTEST 模块。如图 4-10 所示，根据步骤 1 中查询到的串口号在图中①位置处选择对应的串口，根据版本对应的串口波特率在图中②位置处选择对应的波特率，并在图中③位置处点击“Open”来打开口

图4-10 RFTEST 控制界面-打开口



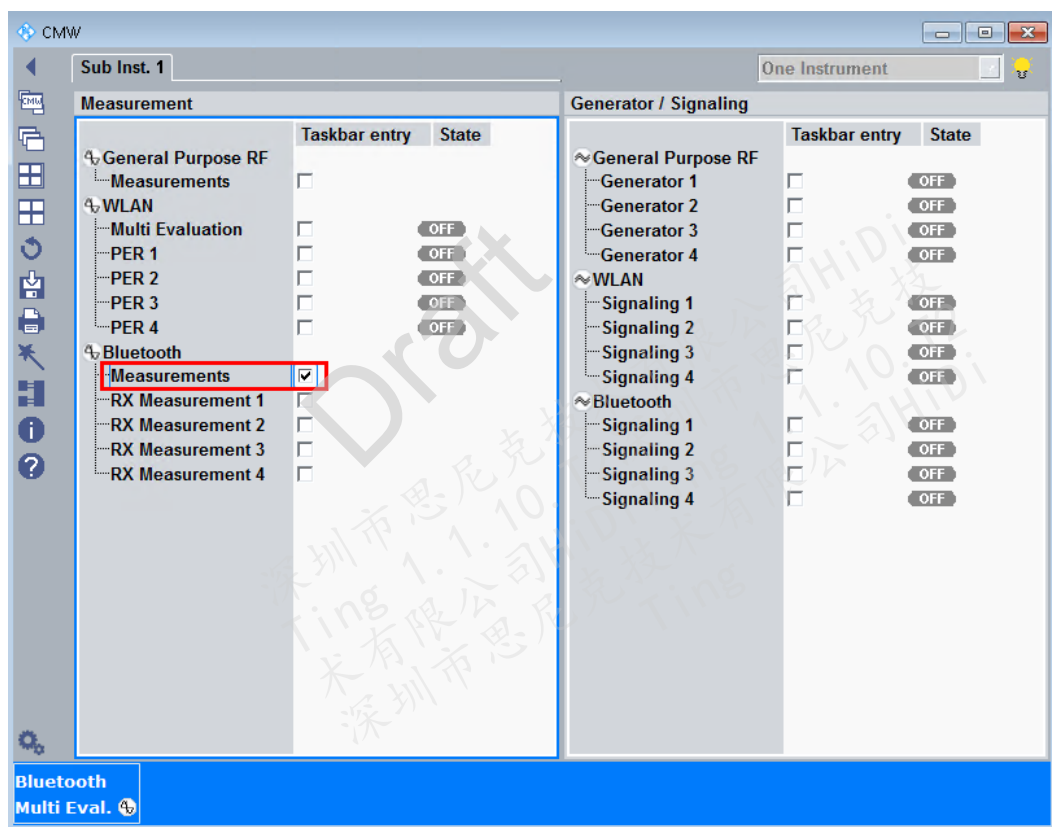
步骤 3 以信道设置为 78、编码类型 PRBS9、包类型 3DH5、包长 1021Byte 为例。如图 4-11 所示，在“BTTX ON”功能框，图中①位置处将“Channel”参数修改为“78”，图中②位置将“Package Type”修改为“3-DH5”，图中③位置处将“Length”修改为“1021”，图中④位置处将“Pattern Type”修改为“PRBS9”，在图中⑤位置处点击“纸飞机”标志来下发命令使能 BT 常发测试功能，在图中⑥位置处看到“OK”命令即下发成功。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.1 使能 BT 常发功能”。

图4-11 RFTEST 控制界面-使能 BT 常发功能



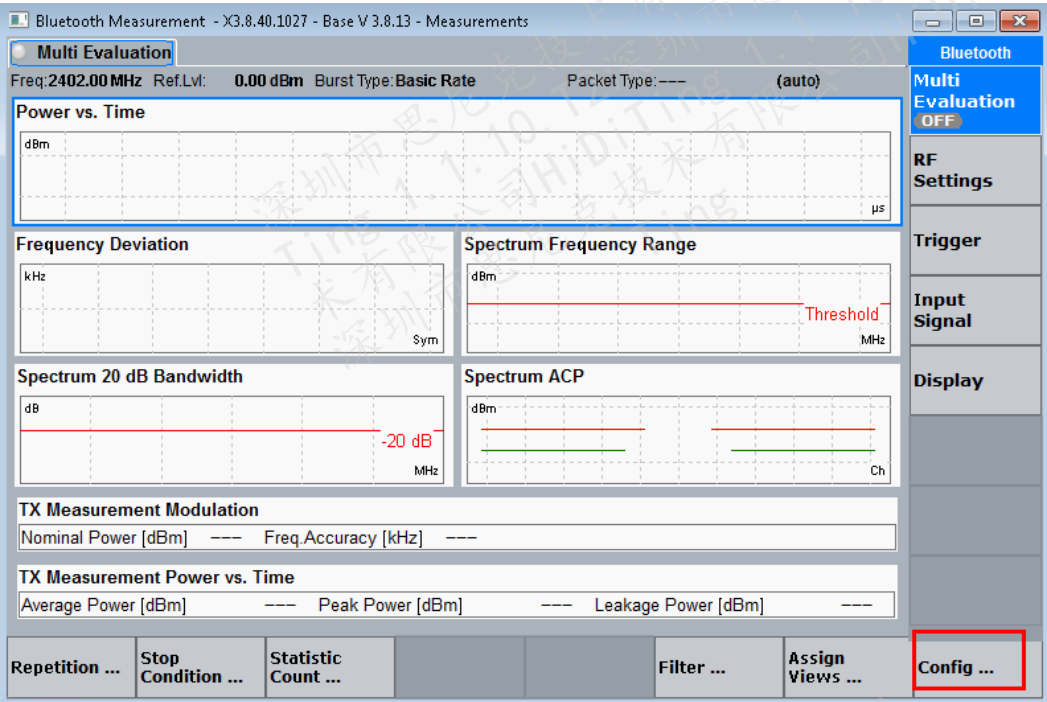
步骤 4 通过远程桌面连接无线综测仪后，如图 4-12 所示勾选 Bluetooth 模块下面的“Measurements”，打开仪表的非信令模式信号测量功能。

图4-12 无线综测仪功能界面-信号测量



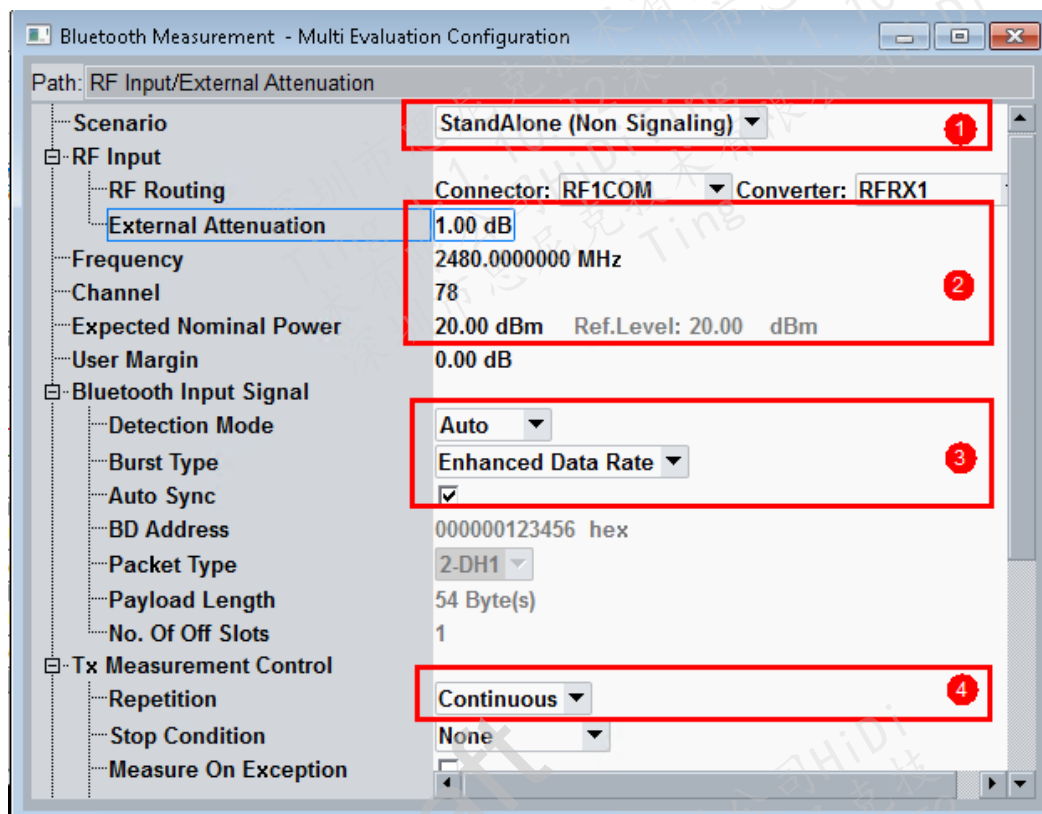
步骤5 如图4-13中所示红框位置，选择“Config”进行基本参数配置。

图4-13 非信令发送测试主界面



步骤 6 如图 4-14 中①所示，设置“Scenario”为“StandAlone (Non Signaling)”，即非信令测试场景。

图4-14 非信令发送测试参数配置界面



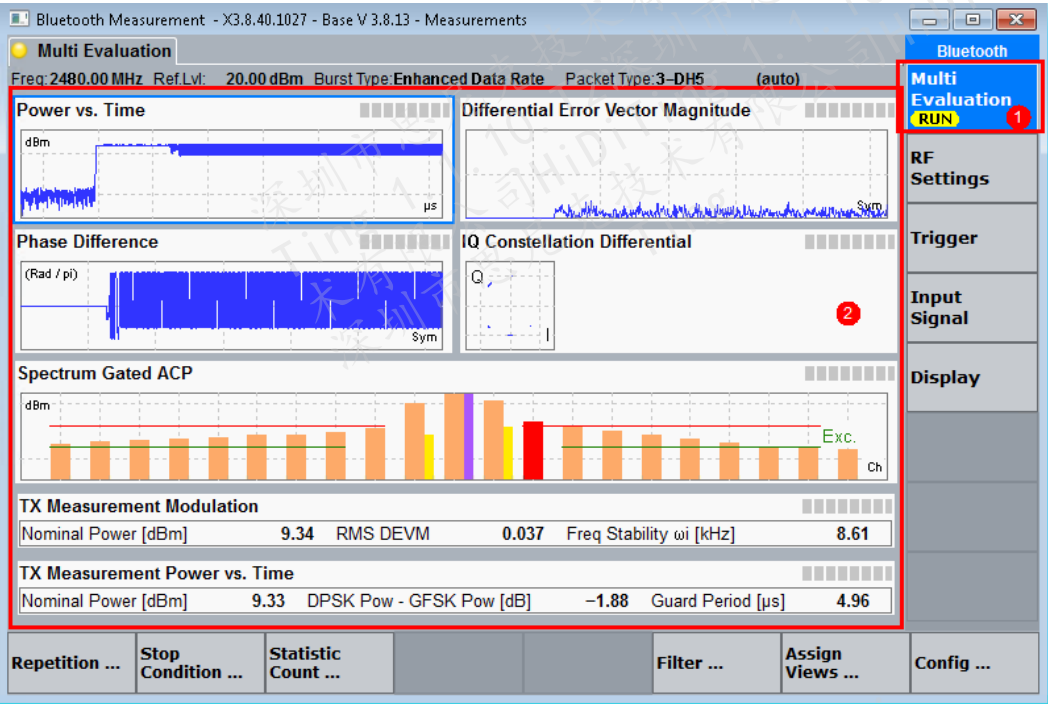
步骤 7 如图 4-14 中②所示，设置“External Attenuation”为测试环境的实际损耗，“Frequency”和“Channel”设置为所发送常发命令对应的频率和信道（本例中为 78 信道），“Expected Nominal Power”设置为“20dBm”（此处以实际功率为准，建议在实际功率基础上增加 3~5 dB）。

步骤 8 如图 4-14 中③所示，设置“Detection Mode”为“Auto”，“Burst Type”为所发送常发命令对应包类型（本例中为 3DH5，所以选择 Enhanced Data Rate），勾选“Auto Sync”。

步骤 9 如图 4-14 中④所示，设置“Repetition”为“Continuous”。

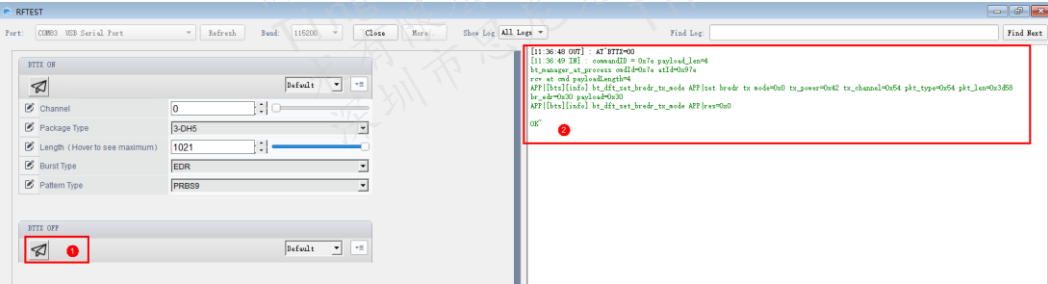
步骤 10 在发送测试主界面，如图 4-16 中①所示，点击“Multi Evaluation”打开发送测试后，可在②所示的框图中查询发送相关的射频指标。

图4-15 开启发送测试后的非信令发送测试主界面



步骤 11 BT 常发测试结束后，需要关闭 BT 常发功能。如所示，在“BTTX OFF”功能框，图中①位置处点击“纸飞机”标志来下发命令下发使能信令测试功能，在图中②位置处看到“OK”命令即下发成功。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.9 使能和关闭信令测试功能”。

图4-16 RFTEST 控制界面-关闭 BT 常发功能



----结束

4.3 蓝牙非信令常收测试示例

须知

测试 BT 常收功能时，务必将仪表波形文件中的蓝牙地址设置为 NAP=1122、UAP=33、LAP=332211。如果不按照此设置，测试将无法正确查询到收包数。

步骤 1 将串口线缆与单板的命令下发串口连接后，在设备管理器中可以看到对应的端口号，如图 4-17 所示。

图4-17 设备管理器界面-常收测试



步骤 2 按照“3.2 使用方法”小节介绍，打开 Debugkits 工具里面的 RFTEST 模块。如图 4-18 所示，根据步骤 1 中查询到的端口号在图中①位置处选择对应的串口，根据版本对应的串口波特率在图中②位置处选择对应的波特率，并在图中③位置处点击“Open”来打开口

图4-18 RFTEST 控制界面-打开口



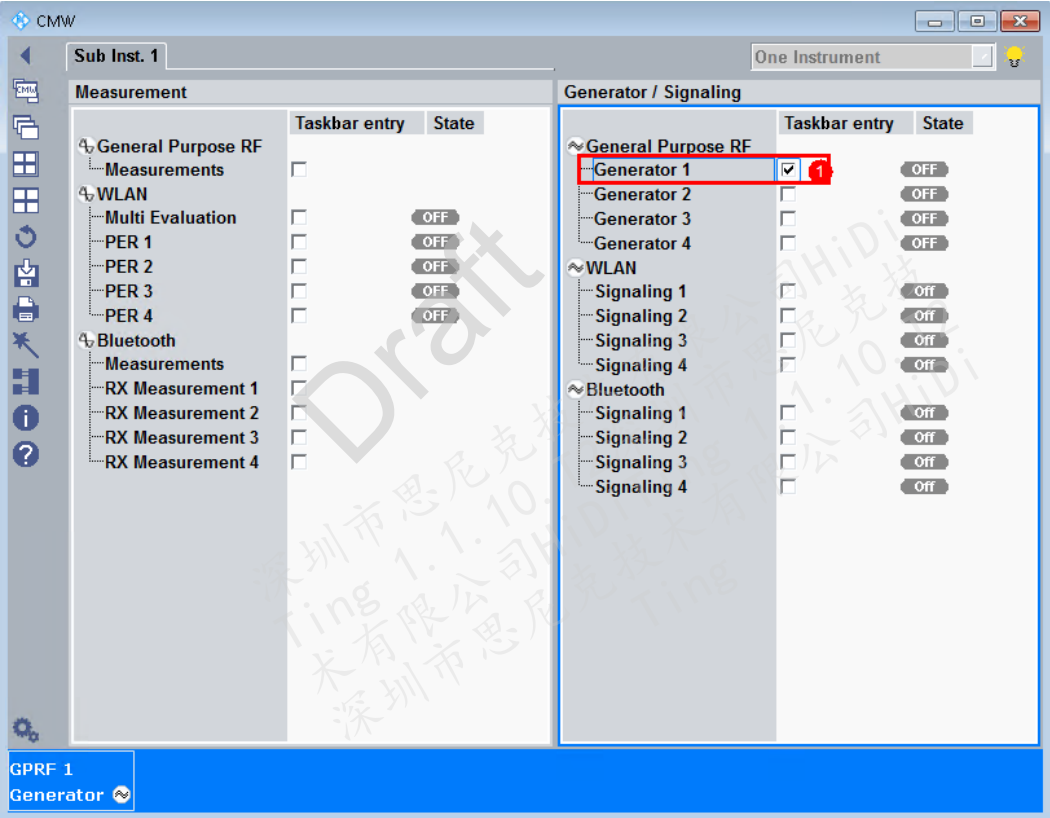
步骤 3 以设置 0 信道、编码类型 PRBS9、包类型 DH5、包长 339Byte 为例。如图 4-19 所示，在“BTRX ON”功能框，图中①位置处将“Channel”参数修改为“0”，图中②位置将“Package Type”修改为“DH5”，图中③位置处将“Length”修改为“339”，图中④位置处将“Pattern Type”修改为“PRBS9”，在图中⑤位置处点击“纸飞机”标志来下发命令使能 BT 常收测试功能，在图中⑥位置处看到“OK”命令即下发成功。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.3 使能 BT 常收功能”。

图4-19 RFTEST 控制界面-使能 BT 常收功能



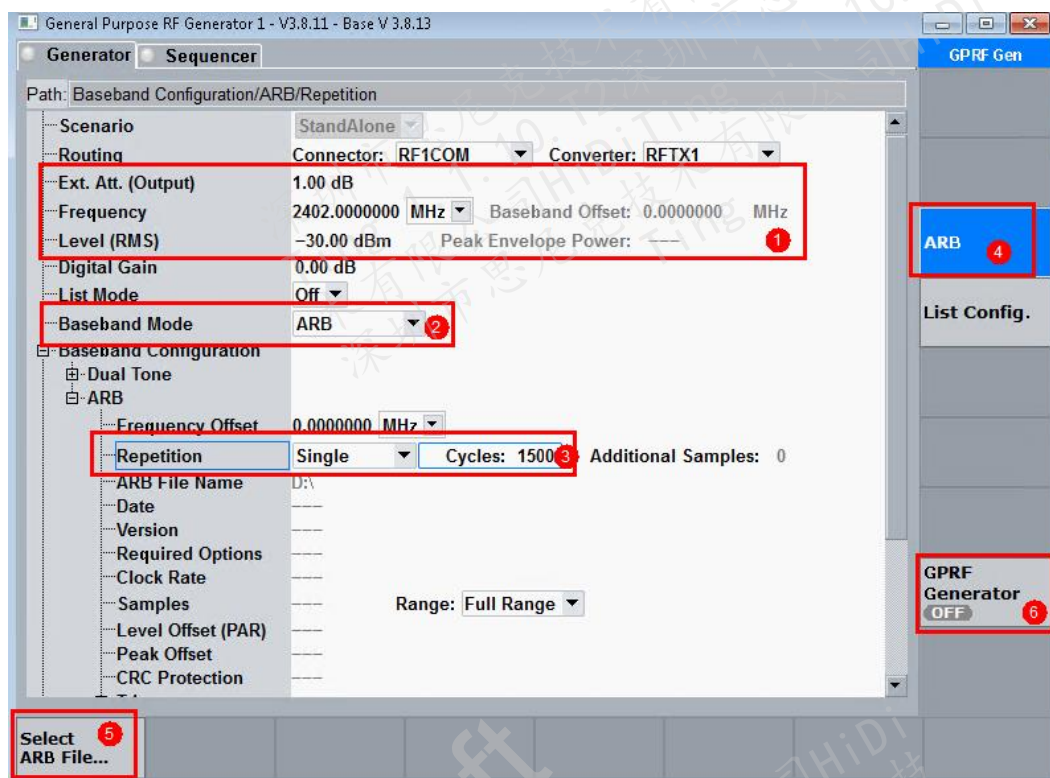
步骤 4 通过远程桌面连接无线综测仪后，如图 4-20 所示红框位置勾选 General Purpose RF 模块下面的“Generator 1”，打开仪器信号发送功能。

图4-20 无线综测仪功能界面-常收测试



步骤 5 如图 4-21 中①所示，设置“Ext.Att. (Output)”为测试环境实际的损耗，“Frequency”设置为所发送常收命令对应的频率（本例中为 2402MHz），“Level (RMS)”设置为本次计划测试的接收功率大小。

图4-21 信号发送功能主界面



步骤 6 如图 4-21 中②所示，设置“Baseband Mode”为“ARB”。

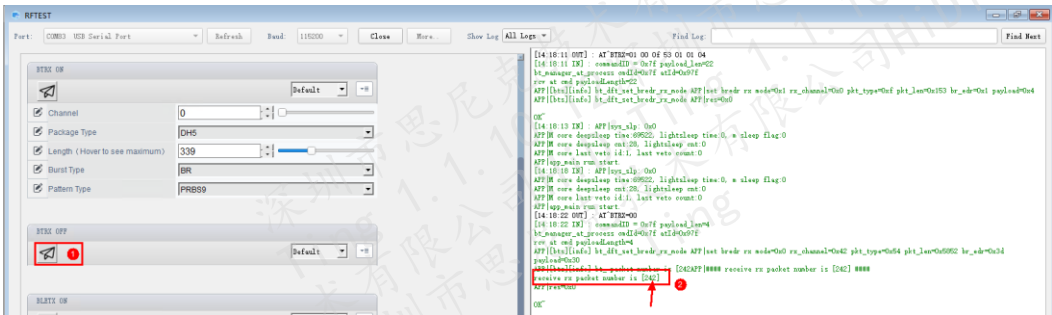
步骤 7 如图 4-21 中③所示，设置“Repetition”为“Single”，“Cycles”为本次计划测试的发送包数（本例中为 1500）。

步骤 8 如图 4-21 中④所示，点击“ARB”按钮，然后在⑤所示位置点击“Select ARB File...”选择本次计划测试包类型对应的波形文件。

步骤 9 如图 4-21 中⑥所示，右键点击“GPRF Generator”按钮选择“On”，仪器即开始发送选中的波性文件；等待一段时间后（建议大于 10s），在相同位置右键点击“GPRF Generator”按钮选择“Off”，仪器即停止发送选中的波性文件。

步骤 10 关闭 BT 常收功能并查询收包数。如图 4-22 所示，在“BTRX OFF”功能框，图中①位置处点击“纸飞机”标志来下发命令关闭 BT 常收功能并查询收包数，在图中②位置处可以看到“receive rx packet number is [xxx]”则命令下发成功，本例图中接收到的包数为 242，即丢包率为 $(1500 - 242) / 1500 = 84\%$ 。另外，此功能框详细介绍请参见“3.3.9 使能和关闭信令测试功能”。

图4-22 RFTEST 控制界面-关闭 BT 常收功能并查询收包数



----结束

5

通过 NV 存储模块调整发射功率

5.1 基本功能介绍

5.2 当前 NV 数据结构

5.3 NV 数据调整的操作方法

5.1 基本功能介绍

当前产品上提供一套可供调整的 NV 参数，主要覆盖两个功能：

- 限制此产品的最大功率规格。
- 调整各个 band 上的功率校准结果，以达到调整功率平坦度的目标。

5.2 当前 NV 数据结构

当前提供的 NV 数据结构如图 5-1 所示，其中标黄色的值不建议修改。

图5-1 NV 数据结构

模块编号	项目编号	项目	长度	偏移量	数据类型	参考值	16进制	下限 (含)	上限 (含)	含义	字节数
1	1	nv_tx_power_cali_num	1	0	uint8	8	0x08	0	8	功率校准使用的频点个数	1
	2	nv_tx_power_cali_pref_offset[0]	2	2	int16	75	0x004B	-500	500	功率校准各个band的参考值	16
	3	nv_tx_power_cali_pref_offset[1]	2	4	int16	75	0x004B				
	4	nv_tx_power_cali_pref_offset[2]	2	6	int16	75	0x004B				
	5	nv_tx_power_cali_pref_offset[3]	2	8	int16	75	0x004B				
	6	nv_tx_power_cali_pref_offset[4]	2	10	int16	55	0x0037				
	7	nv_tx_power_cali_pref_offset[5]	2	12	int16	55	0x0037				
	8	nv_tx_power_cali_pref_offset[6]	2	14	int16	95	0x005F				
	9	nv_tx_power_cali_pref_offset[7]	2	16	int16	95	0x005F				
3	10	nv_tx_power_cali_freq[0]	1	17	uint8	2	0x02	0	78	功率校准各个band使用的频点	8
	11	nv_tx_power_cali_freq[1]	1	18	uint8	15	0x0F				
	12	nv_tx_power_cali_freq[2]	1	19	uint8	27	0x1B				
	13	nv_tx_power_cali_freq[3]	1	20	uint8	31	0x1F				
	14	nv_tx_power_cali_freq[4]	1	21	uint8	41	0x29				
	15	nv_tx_power_cali_freq[5]	1	22	uint8	51	0x33				
	16	nv_tx_power_cali_freq[6]	1	23	uint8	66	0x42				
	17	nv_tx_power_cali_freq[7]	1	24	uint8	77	0x4D				
4	18	nv_tx_power_coff[0]	2	26	int16	-28	0xFFE4	-9999	9999	功率校准二项式二次项系数(值不能为0)	2
	19	nv_tx_power_coff[1]	2	28	int16	1818	0x071A	-9999	9999	功率校准二项式一次项系数(值不能为0)	2
	20	nv_tx_power_coff[2]	2	30	int16	-6745	0xE5A7	-9999	9999	功率校准二项式常数项系数(值不能为0)	2
5	21	nv_cali_switch_all	4	34	uint32	0	0x00000000			动态开关控制, 暂时保留	4
6	22	nv_ble_1m_max_power_val	2	36	uint16	14	0x000E	2	14	BLE 1M最大功率限制	2
	23	nv_ble_2m_max_power_val	2	38	uint16	14	0x000E			BLE 2M最大功率限制	2
	24	nv_br_max_power_val	2	40	uint16	14	0x000E			BR最大功率限制	2
	25	nv_edr_gfsk_max_power_val	2	42	uint16	12	0x000C			edr_gfsk最大功率限制	2

5.3 NV 数据调整的操作方法

5.3.1 方式一：通过 Debugkits 工具调整 NV 数据

5.3.1.1 基本介绍

NV 数据调整可以借助 DebugKits 工具中的命令行功能来实现，DebugKits 软件的安装和启动说明在《HiDiTingV100 DebugKits 工具 使用指南》中有介绍，本文不再赘述。

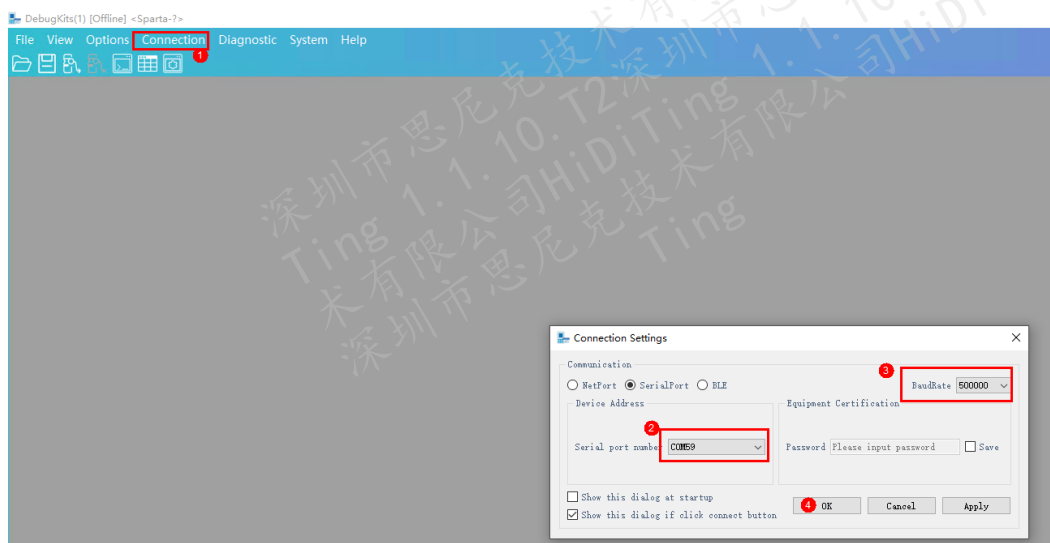
须知

在使用 Debugkits 工具进行 NV 数据调整前，请确保系统已经退出低功耗模式，否则无法下发相关命令。

5.3.1.2 操作方法

步骤 1 打开 DebugKits 工具，在上方工具栏中点击“Connection”页签下的“Connect”，如图 5-2 中①位置所示；在弹出的“Connection Settings”框中，选择连接 DebugKits 工具的串口，如图 5-2 中②位置所示；选择串口对应的波特率，如图 5-2 中③位置所示；然后点击“OK”，如图 5-2 中④位置所示。

图5-2 Debugkits 工具连接串口界面



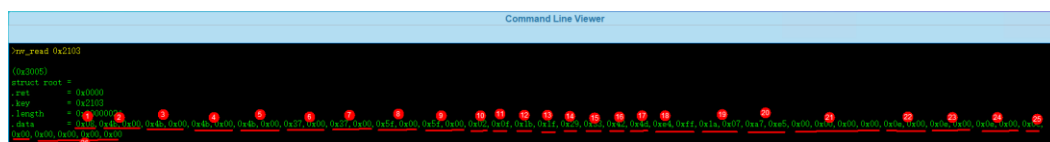
步骤 2 在菜单栏如图 5-3 中红框所示位置点击“Diagnostic”页签，选择“Command Line Viewer”，即可打开命令行窗口。

图5-3 打开命令行窗口



步骤 3 在命令行界面输入“nv_read 0x2103”命令，然后敲两次回车键，即可看到当前功率调整相关的 NV 存储数据；图 5-4 中的红色序号标出了每组十六进制数据的编号，和图 5-1 中的项目编号一一对应，其中 26 号为预留参数，未做展示。（对于 16bit 参数，低 8bit 在前，高 8bit 在后）

图5-4 NV 存储数据读取



步骤 4 在命令行界面输入“nv_write 0x2103,0,0x2f,[data]”即可调整 NV 存储数据；其中，**data** 值为预期修改的 NV 存储数据，格式同步骤 3 中读取到的“data”数据相同；如

图5-5 NV 存储数据修改

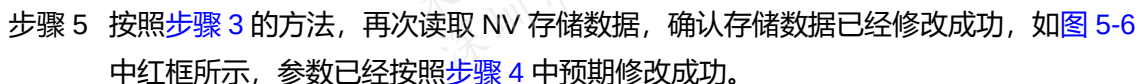
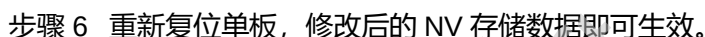


图5-6 NV 存储数据修改后再次读取



----结束

5.3.2 方式二：通过 NV 描述项文件调整 NV 数据

5.3.2.1 基本介绍

关于 NV 描述文件的详细介绍和使用方法, 请参见《HiDiTingV100 NV 存储 用户指南》, 本文主要介绍功率调整相关参数在 NV 描述文件中的修改。

5.3.2.2 操作方法

步骤 1 NV 描述项文件路径为 “middleware/chips/brandy/nv/nv_config/cfg/acore/app.json” , 打开这个 json 文件, 即可看到 “key_id” 为 “0x2103” 的配置选项, 如图 5-7 红框中所示。

图5-7 NV 描述文件

```

"offline_enable_flag":{
  "key_id": "0x2002",
  "key_status": "alive",
  "structure_type": "uint8_t",
  "attributions": 1,
  "value": 0
},
"btsrv_tx_power_info":{
  "key_id": "0x2103",
  "key_status": "",
  "structure_type": "btsrv_calibration_config_t",
  "attributions": 1,
  "value": [8,[75,75,75,75,55,55,95,95],[2,15,27,31,41,51,66,77],[-28,1818,-6745],0,14,14,14,12,0,0,0,0]
}

```

步骤 2 版本默认的 NV 描述文件中，功率调整开关是关闭的，即参数为 ""；如果需要使用，将“key_status”设置为“alive”即可打开功率参数调整开关，如图 5-8 中红框位置。

图5-8 功率调整开关修改

```

"btsrv_tx_power_info":{
  "key_id": "0x2103",
  "key_status": "alive",
  "structure_type": "btsrv_calibration_config_t",
  "attributions": 1,
  "value": [8,[75,75,75,75,55,55,95,95],[2,15,27,31,41,51,66,77],[-28,1818,-6745],0,14,14,14,12,0,0,0,0]
}

```

步骤 3 “Value”即为可修改的功率调整相关 NV 存储数据，如图 5-9 中红框所示，在此文件中以十进制形式按顺序排列，顺序可以一一对应到“5.2 当前 NV 数据结构”。（红色横线画出的四个参数为预留参数，未展示）

图5-9 NV 存储数据修改

```

},
"btsrv_tx_power_info":{
  "key_id": "0x2103",
  "key_status": "",
  "structure_type": "btsrv_calibration_config_t",
  "attributions": 1,
  "value": [8,[75,75,75,75,55,55,95,95],[2,15,27,31,41,51,66,77],[-28,1818,-6745],0,14,14,14,12,0,0,0,0]
}

```

步骤 4 将修改后的 app.json 保存，执行工程编译命令，将会自动生成 NV 镜像，存放在“sdk\output\brandy\nv_bin”路径下，命名为 brandy_all_nv.bin，可以单独烧录；同时，NV 文件也会打包到用于烧写的 fwpkg 文件中，可以随整包一起烧录。

----结束

6 注意事项

- 被测单板上电前，射频口需外接 50Ω 负载（例如，射频口端接天线或者衰减器），防止功率反射影响长期可靠性。
- 射频测试应保证在屏蔽环境（即无外界干扰环境）下进行，例如在屏蔽房或屏蔽箱（隔离度 $\geq 80\text{dB}$ ）内进行测试。
- 射频常温测试应保证温度在 25°C 左右。
- 被测单板更换射频线缆，需要将单板下电后再进行操作。